

文章编号: 1671-0444(2020)01-0097-08

绳驱动仿腕关节绳拉力分布和 可控刚度特性分析

王兆东^a, 刘俊辰^a, 王保兴^a, 曹毅^{a,b}

(江南大学^a. 机械工程学院; ^b. 江苏省食品先进制造装备技术重点实验室, 江苏 无锡 214122)

摘要:为模拟人臂腕关节的结构功能,提出了有别于传统仿生关节的3自由度绳驱动并联结构,即通过球副连接动平台与静平台实现腕关节的转动功能。考虑绳驱动的冗余特性和绳索的单向受力性,对机构的位姿结构进行静力学分析,获得绳索张力表达式,同时建立绳张力分布优化模型,通过遗传算法得到绳拉力分布情况。通过建立运动学和静力学方程对机构进行受力分析,并引入线矢量和微分变换的方式,推导出机构的固有刚度和可控刚度,建立了腕关节静态位姿结构刚度模型,并给出刚度评价指标。分析绳索张力与机构刚度的关系和可控刚度对整体刚度的影响,数值仿真分析得出腕关节机构的位姿结构刚度在工作空间中的分布规律。

关键词:绳驱动;刚柔耦合;张力优化;可控刚度

中图分类号:TH 112

文献标志码:A

Characteristics Analysis of Controllable Stiffness and Tension Distribution for a Cable-Driven Humanoid Wrist

WANG Zhaodong^a, LIU Junchen^a, WANG Baoxing^a, CAO Yi^{a,b}

(^a. School of Mechanical Engineering; ^b. Jiangsu Key Laboratory of Advanced Food

Manufacturing Equipment and Technology, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: To imitate the structure and function of human wrist, a 3-DOF (degree-of-freedom) cable-driven humanoid wrist is put forward. Its function is achieved by a ball joint which connects the moving base platform and the base. Taking into account the redundant actuation and single-direction force for the cables, the cables tension expression was obtained by static analysis. At the same time, the cable tension distribution optimization model was established, and the cable tension distribution was obtained by genetic algorithm. The wrist kinematics and statics equations were used for the force analysis, and static stiffness model including controllable stiffness and inherent stiffness was derived by introducing a line vector and a differential transform. Simultaneously, several stiffness evaluation indicators were given. The relationship between cable tension and wrist stiffness, and the influence of controllable stiffness on the overall stiffness was analysed, stiffness distribution in working space was acquired by numerical simulation analysis at the same time.

Key words: cable-driven; rigid-flexible coupling; tension optimization; controllable stiffness

收稿日期: 2018-09-09

基金项目: 高等学校学科创新引智计划资助项目(B18027)

作者简介: 王兆东(1992—),男,江苏宿迁人,硕士研究生,研究方向为绳牵引机器人, E-mail: 1154089800@qq.com

曹毅(联系人),男,教授, E-mail: caoyi@jiangnan.edu.cn

为解决传统机器人的操作臂存在惯性大、能耗高、工作空间小等问题^[1-2],提出一类新型的绳驱动并联机器人,该类机器人结合了并联机构的高刚度、高精度、高负载能力,以及绳驱动机构驱动电机可安装于基座上且重量轻、灵活性好等优点^[3-4],因此成为国际上机器人学研究的热点领域之一。相比传统机器人,绳驱动并联机器人具有工作空间更大、运动速度更快和拆装更简易等优势^[5-6],多被应用于仿人机械臂、太空舱外搬运机械臂、足球比赛拍摄等方面。

目前,国内外学者已对绳驱动机器人进行了大量研究。例如:Behzasipour 等^[7]研究了并联机构中绳拉力对机体刚度的影响,结果表明增加绳拉力可以提高机构稳定性。Tang 等^[8]用绳拉力和刚度指标来分析机构的工作空间质量。Gao 等^[9]用压簧与绳机构来模仿人脖颈运动。Yeo 等^[10]提出了一种新型的变刚度绳驱动机器人。Wen 等^[11]通过梯度投影的方法来优化绳拉力分配,在无虚牵的情况下对机器人的刚度进行有效调整。Wang 等^[12]研究了八绳驱动悬吊机构,基于刚度优化提出了力位混合控制方法。Mustafa 等^[13]提出了仿生绳驱动机械臂,并进行运动分析和刚度优化。王克义等^[14]分析平面 1R2T 绳索牵引机构,得出影响系统静刚度的因素为绳索拉伸刚度和绳索拉力。郑亚青等^[15]对六自由度绳牵引机构的构型、工作空间、刚度、冗余性与轨迹规划做了深入的理论研究与大量的仿真工作。陈伟海等^[16]提出了一种刚度优化算法用于改善机器人在运动过程中的刚度,同时提出了绳索张力分配算法的最小预紧力时变概念。隋春平等^[17]研究了三自由度绳驱动机器人,推导出完整的结构刚度矩阵表达式,研究表明,操作臂的刚度不仅与柔索的刚度有关,还与柔索的张力有关。訾斌等^[18]对混合驱动柔索并联机器人系统集成进行设计,研究表明集成设计方法能够使系统获得更好的动态性能。

虽然国内外在绳驱动机器人研究方面取得了喜人的成果,但是其理论研究尚不全面和成熟,目前研发的绳驱动机器人仍然存在作业能力、作业性能不符合期望的问题。因此,本文首先针对绳驱动并联机构,进行静力学分析,获得绳索张力表达式,并建立绳张力分布优化模型,通过遗传算法得到了绳拉力分布情况。其次,通过运动学和静力学方程对机构进行受力分析,建立了腕关节静态刚度模型,并给出刚度评价指标。最后,分析绳索张力与机构刚度的关系以及可控刚度对整体刚度的影响,通过数值仿真分析获得腕关节机构的位姿结构刚度在工作空间中的分布规律。

1 绳索拉力分析

1.1 仿腕关节机构描述

基于手臂的结构特征,设计了一款绳驱动 3 自由度仿人腕关节,如图 1 所示。

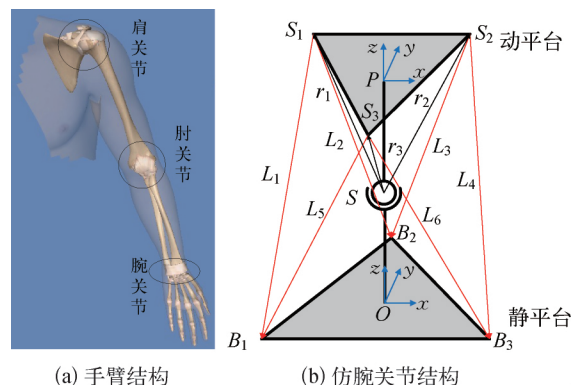


图 1 腕关节结构图

Fig. 1 Structure diagram of the wrist

仿腕部关节产生 3 自由度的空间转动,模拟人手腕的功能。球副连接动平台和静平台,两平台接点用绳索相连。根据 Caratheodory 和 Steinitz 理论,对于一个 n 自由度的绳索驱动装置,驱动绳索的数量可从 $n+1$ 到 $2n$,而绳的数量越多,其姿态工作空间就越大。因此对于 3 自由度的腕部关节,采用 6 绳索控制最优。

1.2 仿腕关节结构静态分析

为研究动平台的静力学平衡,先对绳索进行力学研究。由于绳索只能受拉不能受压的力学特性,因此需要保持将绳索拉力用于平衡外力矩。

记动平台上的中心 P 所受外力矩为 M ,各根绳索的拉力大小为标量,记作 τ_i ,沿着绳索拉力方向的拉力矢量记作 $\tau_i (i=1,2,\dots,6)$,受力如图 2 所示。

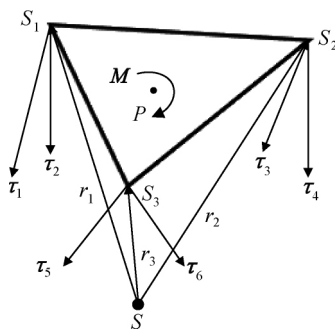


图 2 绳驱动并联机构受力简图

Fig. 2 Force diagram of the cable-driven parallel mechanism

基于虚功原理可得绳索驱动下动平台所受的静力学平衡方程为

$$r_1 \times \tau_1 + r_1 \times \tau_2 + r_2 \times \tau_3 + r_2 \times \tau_4 + r_3 \times \tau_5 + r_3 \times \tau_6 = M$$

即

$$AT = M \quad (1)$$

其中:

$$A = [r_1 \times e_1 \quad r_1 \times e_2 \quad r_2 \times e_3 \quad r_2 \times e_4 \quad r_3 \times e_5 \quad r_3 \times e_6] \in R^{3 \times 6}$$

$$T = [\tau_1 \quad \tau_2 \quad \tau_3 \quad \tau_4 \quad \tau_5 \quad \tau_6]^T,$$

$$i > 0 (i = 1, 2, \dots, 6), M \in R^{3 \times 1}$$

式中: r_1, r_2, r_3 分别为点 S 到动平台结点 S_1, S_2, S_3 的矢量; $e_i (i = 1, 2, \dots, 6)$ 为沿 i 绳方向的单位矢量。

绳牵引并联机构能够正常工作必须保证各根绳拉力都大于 0, 即机构的正常工作必须保证式(1)有正解。在限制拉力值介于最大许用拉力($f_{\max}$)和最小预紧力($f_{\min}$)之间的前提下, 式(1)是否有解以及如何求解, 这类问题为绳拉力分配问题。该问题可表述为作用在动平台的一个力偶 M , 有各绳的拉力分布 $T \in [F_{\min}, F_{\max}]$, 满足 $AT = M$, 其中 $F_{\min} = [f_{1\min}, \dots, f_{6\min}]^T, F_{\max} = [f_{1\max}, \dots, f_{6\max}]^T$, 则称 T 为绳拉力分布问题的可接受解。由于可接受解可能有很多值, 为实现机构的有效控制, 动平台的某一位姿只能相应的取一组解, 因而需要对绳拉力分布进行优化并进行优化的计算。

1.3 拉力分布求解

式(1)中方程的个数小于未知数的个数, 因此方程存在无穷多个解, 其通解为

$$T = T_p + N \quad (2)$$

式中: $T_p = A^+M$, 且 T_p 为方程组式(1)的特解, A^+ 为结构矩阵 A 的 M-P 广义逆; $N = (I - A^+A)k$, $(I - A^+A)k$ 是 A 的零空间向量, 满足 $A(I - A^+A)k = 0$, I 为 6×6 单位矩阵, k 为任一 6×1 列向量。

多数研究者基于 Williams 等^[19]和 Lafourcade 等^[20]所给出的方法计算绳拉力的方法, 绳拉力取的是有效部分 $T_p = A^+M$ 。 T_p 用于平衡 M , 而 N 仅对保持绳张紧有作用, 对于 M 没有贡献。由于 A^+ 的元素存在负值的可能性, 这将导致 T_p 中可能出现负值元素, 这种情况下 N 需要取较大的正值以保证绳的拉力始终大于最小拉力 $f_{\min}$, 如此将被极大地降低系统的有效功率并增加系统的误差。

基于文献[21]的研究, 式(1)可改写为

$$[A_1 \quad A_2 \quad \dots \quad A_6][\tau_1 \quad \tau_2 \quad \dots \quad \tau_6]^T = M \quad (3)$$

由文献[21]可知, 只要式(3)存在正解, 就可以从 $A_i (i = 1, 2, \dots, 6)$ 中找到数目不超过 3 的矢量线性表示 M , 且系数为正, 其他矢量的系数取零, 即此时 $AT = M$ 的特解为非负。

由于绳的拉力必须大于或等于给定的拉力下限 $f_{\min}$, 可使

$$T = T_p + (I - A^+A)^{-1} [k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_6]^T$$

$$\geq f_{\min} [1 \quad 1 \quad \dots \quad 1]^T \quad (4)$$

由于绳的拉力必须小于或等于给定的最大拉力 $f_{\max}$, 可使

$$T = T_p + (I - A^+A)^{-1} [k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_6]^T$$

$$\leq f_{\max} [1 \quad 1 \quad \dots \quad 1]^T \quad (5)$$

根据式(4)和(5)可以求出 k , 存在无数组 T 满足上述要求, 但对应于动平台的某一个位姿, 只能取一组解, 因此必须对绳拉力分布进行优化。

1.4 拉力分布优化

郑亚青等^[22]在文献[23]研究的基础上考虑优化解不连续的问题, 将优化解做 p -范数近似表达。汪选要等^[24]基于能量最优对绳拉力分布进行优化。

通常情况下, 动平台连续移动时, 为了减少机构的振动, 要求用一定优化方法获得的符合拉力范围内的拉力优化解是连续的。为了实现这个要求, 需要取 $p > 1$ 的范数为优化目标, 在这里取 $p = 2$, 其优化模型可以描述为

$$\text{Find } T$$

$$\text{Min } \|T\|_2$$

$$\text{s. t. } AT = M$$

$$T_{\min} \leq T \leq T_{\max} \quad (6)$$

根据式(2)解的形式可知, T 表达式中含有未知向量 k , 因此, 式(6)可改写为

$$\text{Find } k$$

$$\text{Min } \|T\|_2$$

$$\text{s. t. } T = A^+M + (I - A^+A)k$$

$$T_{\min} \leq T \leq T_{\max} \quad (7)$$

由于 k 有 6 个变量, 多变量加大了计算难度, 而采用正交补的方法可减少变量的个数。基于正交补的方法, 文献[25]推导出了与式(2)等价的表达式, 如式(8)所示。

$$T = A^T (AA^T)^{-1} M + B^T (BB^T)^{-1} \delta \quad (8)$$

式中: B 为 A 的正交补空间中存在的一组基矢量, 即

$AB^T=0$, δ 为 3 维列向量, 其是式(8)中的未知向量。

基于正交补的方法减少了一半变量的个数。采用正交补方法的绳索拉力求解模型可表示为

$$\begin{aligned} & \text{Find } \delta \\ & \text{Min } \|T\|_2 \\ & \text{s. t. } T = A^T(AA^T)^{-1}M + B^T(BB^T)^{-1}\delta \\ & \quad T_{\min} \leq T \leq T_{\max} \end{aligned} \quad (9)$$

1.5 仿真验证

为了验证优化模型的正确性,有必要开展绳拉力分布仿真试验。定义相关参数如下:静平台外接圆半径 $R = 20\sqrt{3}$ mm,动平台外接圆半径 $r = 10\sqrt{3}$ mm,球副到动平台距离 $l = 30$ mm,外力矩 $M = [0 \ 0 \ 10]^T$ N·m,绳最小预紧力为 0.001 N,最大许用拉力为 10 N,设置定动平台运动路径为

$$\begin{cases} \alpha = \frac{\pi}{3}t \\ \beta = \frac{53}{180}\pi t \quad (0 \leq t \leq 1.5) \\ \gamma = \frac{27}{180}\pi t \end{cases} \quad (10)$$

式中: α 为动平台绕 z 轴的旋转角; β 为动平台绕 y 轴的旋转角; γ 为动平台绕 x 轴的旋转角; t 为时间(s)。

动平台中心 P 点运动轨迹如图 3 所示。

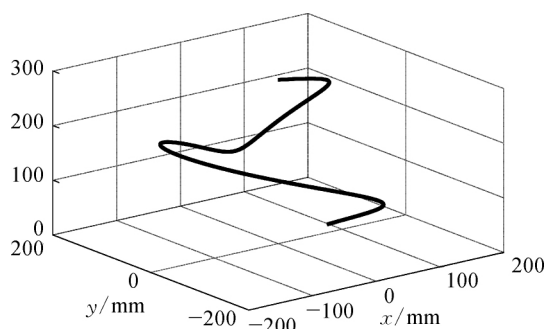


图 3 末端运动轨迹

Fig. 3 The trace of end effector

由于遗传算法具有通用性强、适应面广、操作简单、算法结构清晰等优点,本文选择遗传算法对模型(9)进行优化,优化流程图如图 4 所示。

优化结果得 $k_1 = 3.621, k_2 = 5.119, k_3 = 0.464$, 将优化结果代入式(2)可得绳拉力分布。优化前后拉力二范数对比如图 5 所示。二范数与机构位姿有关,而机构位姿与时间相对应,因而采用二范数在时间上的分布。由图 5 可知,优化后的二范数和平均二范数明显比优化前小。动平台按目标轨迹运动时绳拉力分布曲线如图 6 所示。由图 6 可知,绳拉力全

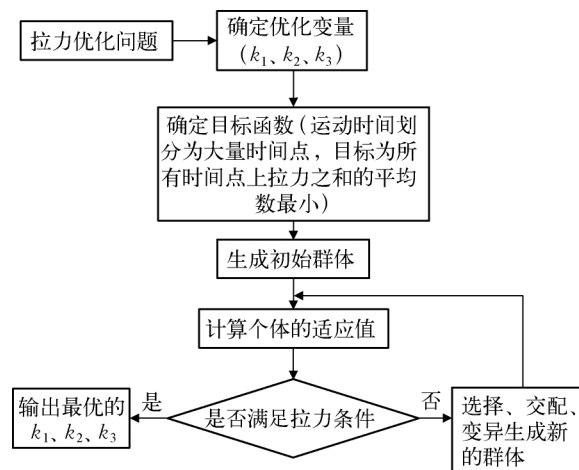


图 4 遗传算法流程图

Fig. 4 The flow chart of genetic algorithm

为正,且满足在最小预紧力和最大许用拉力之间,拉力曲线连续没有突变点,绳 1、绳 3、绳 5 在运动过程中拉力逐渐增大,同时,绳 2、绳 4、绳 6 在运动过程中拉力逐渐减小。由此可知,绳拉力变化符合实际情况,证明了优化模型的有效性。

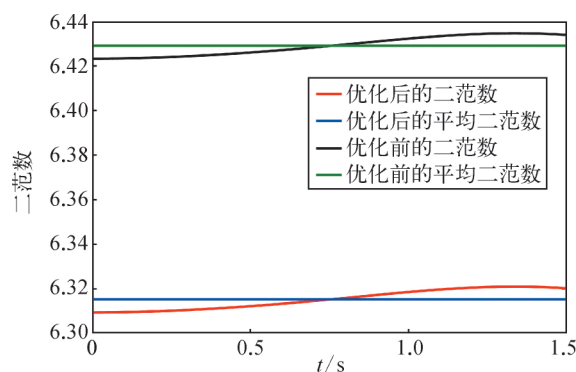


图 5 优化前后拉力二范数对比图

Fig. 5 Comparison diagram of two norm of tension before and after optimization

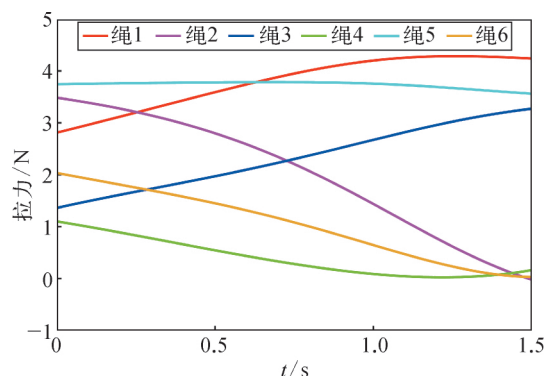


图 6 优化后绳拉力分布图

Fig. 6 Distribution diagram of tension after optimization

2 静态刚度模型

人体关节通过调节肌肉收缩实现变刚度,保证人动作的自然灵活。研究机器人的变刚度,在人机交互时可以大大提高人员的安全性。动平台在外扰动力作用下的抗变形能力是衡量系统刚度的标准之一。因此,建立动平台受到微小外扰力 ΔM 和动平台产生微小位姿 Δx 之间的关系,如式(11)所示。

$$\Delta M = K \Delta x \quad (11)$$

式中: K 为结构刚度矩阵。

由式(1)和(11)可得:

$$K = \frac{\partial M}{\partial x} = \left(\frac{\partial A}{\partial x} T + A \frac{\partial T}{\partial x} \right) = K_1 + K_2 \quad (12)$$

由式(12)可以看出,系统的刚度矩阵由 K_1 和 K_2 两部分组成: K_1 与系统的力雅可比矩阵和绳拉力分配有关,即机构处于某一位姿下,机构的刚度可通过改变绳拉力大小来控制,这称为可控刚度。 K_2 与绳拉力无关,与动平台位姿以及本身结构有关,称为固有刚度。

2.1 固有刚度矩阵 K_2

令运动旋量 $\dot{x} = \omega$, 6 根绳的长度构成一维列向量 $L = [L_1, L_2, \dots, L_6]^T$, 动平台质心 P 绕 x 、 y 和 z 轴的微分转动矢量 $d\delta = [\Delta x \ \Delta y \ \Delta z]$, 微分运动矢量 $dx = d\delta$ 。

绳长变化与运动旋量的关系为 $\dot{L} = -A^T \cdot \dot{x}$, 等价于:

$$dL = -A^T dx \quad (13)$$

因此

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -A^T \quad (14)$$

若各根绳索的刚度记为 $K_{wi} (i = 1, 2, \dots, 6)$, 则绳的拉力和变形之间的关系为

$$d\tau_i = K_{wi} dL_i \quad (15)$$

式中: τ_i 为各根绳的拉力; dL_i 为各根绳的形变量。

将式(15)写成矩阵的形式为

$$d\tau = K_w dL \quad (16)$$

式中: $K_w = \text{diag}\{K_{w1}, K_{w2}, K_{w3}, K_{w4}, K_{w5}, K_{w6}\}$ 为绳刚度矩阵, 其为 6×6 对角阵。

由式(16)可以得到:

$$\frac{\partial \tau}{\partial L} = K_w \quad (17)$$

由此可得到固有刚度矩阵 K_2 的表达式为

$$K_2 = AK_w A^T \quad (18)$$

2.2 可控刚度矩阵 K_1

可控刚度是实现本结构刚度自适应调整的关键。由式(12)进一步推导:

$$K_1 = \frac{\partial A}{\partial x} T = HT \quad (19)$$

式中: $H = [H_1 \ H_2 \ H_3] \in R^{6 \times 3 \times 3}$ 表示三维 Hessian 矩阵, 其结构如图 7 所示, $H_j \in R^{3 \times 6}$ 是矩阵 H 的第 j 个子阵, $j = 1, 2, 3$ 。

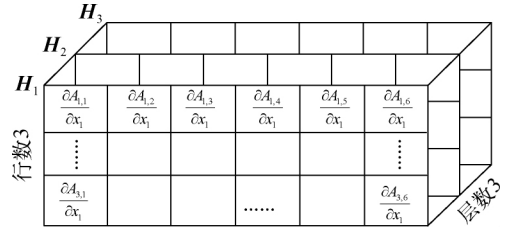


图 7 三维 Hessian 矩阵

Fig. 7 Diagram of three-dimensional Hessian matrix

利用力雅可比矩阵 A 对向量 x 的第 j 个元素求偏导, 得到 H_j , 如式(20)所示。

$$H_j = \frac{\partial A}{\partial x_j} = \begin{bmatrix} \frac{\partial(r_1 \times e_1)}{\partial x_j} & \frac{\partial(r_1 \times e_2)}{\partial x_j} & \frac{\partial(r_2 \times e_3)}{\partial x_j} \\ \frac{\partial(r_2 \times e_4)}{\partial x_j} & \frac{\partial(r_3 \times e_5)}{\partial x_j} & \frac{\partial(r_3 \times e_6)}{\partial x_j} \end{bmatrix} \quad (20)$$

为了简化矩阵 H 的推导过程, 将绳索单位向量 e_i 用余弦方式表示为

$$e_i = [\cos a_i \ \cos b_i \ \cos c_i]^T \quad (21)$$

式中: a_i, b_i, c_i 分别表示为 e_i 与 x 轴、 y 轴和 z 轴的夹角。

$$r_1 = R \cdot {}^S S_1 \quad r_2 = R \cdot {}^S S_2 \quad r_3 = R \cdot {}^S S_3$$

式中: ${}^S S_i$ 为动平台点 S_i 在 $\{S\}$ 坐标系中的位置矢量, R 为旋转矩阵。

由式(20)和(21)可得:

$$\frac{\partial e_i}{\partial x_j} = \frac{\partial e_i}{\partial a_i} \frac{\partial a_i}{\partial x_j} + \frac{\partial e_i}{\partial b_i} \frac{\partial b_i}{\partial x_j} + \frac{\partial e_i}{\partial c_i} \frac{\partial c_i}{\partial x_j} \quad (22)$$

$$\frac{\partial(r_1 \times e_1)}{\partial x_j} = \frac{\partial[(R \cdot {}^S S_1) \times e_1]}{\partial x_j} =$$

$$\frac{\partial(R \cdot {}^S S_1)}{\partial x_j} \times e_1 + (R \cdot {}^S S_1) \times \frac{\partial e_1}{\partial x_j}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial(r_1 \times e_2)}{\partial x_j} &= \frac{\partial[(R \cdot {}^S S_1) \times e_2]}{\partial x_j} = \\
&\quad \frac{\partial(R \cdot {}^S S_1)}{\partial x_j} \times e_2 + (R \cdot {}^S S_1) \times \frac{\partial e_2}{\partial x_j} \\
\frac{\partial(r_2 \times e_3)}{\partial x_j} &= \frac{\partial[(R \cdot {}^S S_2) \times e_3]}{\partial x_j} = \\
&\quad \frac{\partial(R \cdot {}^S S_2)}{\partial x_j} \times e_3 + (R \cdot {}^S S_2) \times \frac{\partial e_3}{\partial x_j} \\
\frac{\partial(r_2 \times e_4)}{\partial x_j} &= \frac{\partial[(R \cdot {}^S S_2) \times e_4]}{\partial x_j} = \\
&\quad \frac{\partial(R \cdot {}^S S_2)}{\partial x_j} \times e_4 + (R \cdot {}^S S_2) \times \frac{\partial e_4}{\partial x_j} \\
\frac{\partial(r_3 \times e_5)}{\partial x_j} &= \frac{\partial[(R \cdot {}^S S_3) \times e_5]}{\partial x_j} = \\
&\quad \frac{\partial(R \cdot {}^S S_3)}{\partial x_j} \times e_5 + (R \cdot {}^S S_3) \times \frac{\partial e_5}{\partial x_j} \\
\frac{\partial(r_3 \times e_6)}{\partial x_j} &= \frac{\partial[(R \cdot {}^S S_3) \times e_6]}{\partial x_j} = \\
&\quad \frac{\partial(R \cdot {}^S S_3)}{\partial x_j} \times e_6 + (R \cdot {}^S S_3) \times \frac{\partial e_6}{\partial x_j}
\end{aligned} \quad (23)$$

由式(21)得:

$$\begin{cases} \frac{\partial e_i}{\partial a_i} = (-\sin a_i \quad 0 \quad 0)^T \\ \frac{\partial e_i}{\partial b_i} = (0 \quad -\sin b_i \quad 0)^T \\ \frac{\partial e_i}{\partial c_i} = (0 \quad 0 \quad -\sin c_i)^T \end{cases} \quad (24)$$

由于 e_i 是单位向量, 可得:

$$\cos^2 a_i + \cos^2 b_i + \cos^2 c_i = 1$$

进一步可得:

$$\frac{\partial c_i}{\partial x_j} = \frac{-\cos a_i \sin a_i}{\cos c_i \sin c_i} \cdot \frac{\partial a_i}{\partial x_j} + \frac{-\cos b_i \sin b_i}{\cos c_i \sin c_i} \cdot \frac{\partial b_i}{\partial x_j} \quad (25)$$

将式(22)和(23)代入式(20)得:

$$\begin{aligned} \frac{\partial e_i}{\partial x_j} &= \left[-\sin a_i \quad 0 \quad \frac{\cos a_i \sin a_i}{\cos c_i} \right]^T \frac{\partial a_i}{\partial x_j} + \\ &\quad \left[0 \quad -\sin b_i \quad \frac{\cos b_i \sin b_i}{\cos c_i} \right]^T \frac{\partial b_i}{\partial x_j} \end{aligned} \quad (26)$$

已知 ${}^O S = [0 \ 0 \ l]^T$ 动平台位姿与绳长之间的关系为

$$\begin{cases} -L_1 \cdot e_1 = R \cdot {}^S S_1 + {}^O S - {}^O B_1 \\ -L_2 \cdot e_2 = R \cdot {}^S S_1 + {}^O S - {}^O B_2 \\ -L_3 \cdot e_3 = R \cdot {}^S S_2 + {}^O S - {}^O B_2 \\ -L_4 \cdot e_4 = R \cdot {}^S S_2 + {}^O S - {}^O B_3 \\ -L_5 \cdot e_5 = R \cdot {}^S S_3 + {}^O S - {}^O B_1 \\ -L_6 \cdot e_6 = R \cdot {}^S S_3 + {}^O S - {}^O B_3 \end{cases} \quad (27)$$

式中: ${}^O S$ 为点 S 在坐标系 $\{O\}$ 的位置矢量; ${}^O B_i$ 为 B_i 在坐标系 $\{O\}$ 的位置矢量。

式(24)两边对时间求导:

$$\begin{cases} -(\dot{L}_1 \cdot e_1 + L_1 \cdot \dot{e}_1) = \omega \times (R \cdot {}^S S_1) \\ \vdots \\ -(\dot{L}_6 \cdot e_6 + L_6 \cdot \dot{e}_6) = \omega \times (R \cdot {}^S S_3) \end{cases} \quad (28)$$

等价于:

$$\dot{L}_i \cdot e_i + L_i \cdot \dot{e}_i = -\omega \times (R \cdot {}^S S_k) \quad i = 1, 2, 3 \quad (29)$$

当 $i = 1, 2$ 时, $k = 1$; 当 $i = 3, 4$ 时, $k = 2$; 当 $i = 5, 6$ 时, $k = 3$ 。

式(29)右边可以等价于:

$$-\omega \times (R \cdot {}^S S_k) = [(R \cdot {}^S S_k) \times] \dot{x} = G_i \dot{x} \quad (30)$$

式中: $G_i \in R^{3 \times 3}$ 为代数矩阵。

由式(13)可得:

$$\dot{L}_i = A_i^T \dot{x} \quad (31)$$

式中: A_i^T 表示矩阵 A^T 的第 i 行向量。

将式(25)写成向量的分量形式, 可得:

$$-\dot{L}_i e_i = \begin{bmatrix} \cos a_i \cdot A_i^T \\ \cos b_i \cdot A_i^T \\ \cos c_i \cdot A_i^T \end{bmatrix} \dot{x} = Q_i \dot{x} \quad (32)$$

式中: $Q_i \in R^{3 \times 6}$ 为代数矩阵。

将式(30)和(32)代入式(27)得:

$$L_i \begin{bmatrix} -\dot{a}_i \cdot \sin a_i \\ -\dot{b}_i \cdot \sin b_i \\ -\dot{c}_i \cdot \sin c_i \end{bmatrix} = [G_i - Q_i] \dot{x} \quad (33)$$

式中: $[G_i - Q_i] \in R^{3 \times 6}$ 为代数矩阵。

由式(33)可得:

$$\begin{cases} \frac{\partial a_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{L_i \cdot \sin a_i} [G_i - Q_i]_{1,j} \\ \frac{\partial b_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{L_i \cdot \sin b_i} [G_i - Q_i]_{2,j} \end{cases} \quad (34)$$

式中: $[G_i - Q_i]_{1,j}$ 和 $[G_i - Q_i]_{2,j}$ 分别表示矩阵 $[G_i - Q_i]$ 第 1 行第 j 列和第 2 行第 j 列元素。

$R \cdot {}^S S_k$ 对时间求导得:

$$(R \cdot {}^S S_k)' = \omega \times (R \cdot {}^S S_k) = -[(R \cdot {}^S S_k) \times] \dot{x} = M_i \dot{x} \quad (35)$$

式中: $M_i \in R^{3 \times 3}$ 且 $M_i = -G_i$, 为代数矩阵。

由式(35)得:

$$\frac{\partial (R \cdot {}^S S_k)}{\partial x_j} = M_{i,j} \quad (36)$$

式中: $M_{i,j}$ 表示矩阵 M_i 的第 j 列向量。

将式(24)、(34)、(36)代入式(22)、(23)、(20)和 τ , 可计算出可控刚度 K_1 。

2.3 刚度评价

将刚度矩阵对角线元素平方和进行开方, 以此衡量绳驱动并联机器人在工作空间的刚度分布, 即

$$I = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n k_{i,j}^2} \quad (37)$$

如果评价的刚度矩阵为齐次刚度矩阵, 那么可采用下文提到的刚度条件数和平局刚度来衡量绳驱动并联机器人在工作空间的刚度分布。

矩阵特征值可以在一定程度上反应矩阵特征, 而刚度条件数就是用来研究矩阵特征值的变化关系的。当机构处于某一位姿下, 会出现齐次刚度矩阵的特征值产生较大变化的情况, 这正好可以利用刚度条件数来体现。刚度条件数的倒数表达式如式(38)所示。

$$\frac{1}{C_{ich}} = \sqrt{\frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}} \quad (38)$$

式中: $\sigma_{\min}$ 为矩阵最小特征值; $\sigma_{\max}$ 为矩阵最大特征值。

刚度条件数的倒数值为 1 时, 这就表示刚度各个特征值都相同, 也就表明机构处于各向同性的位姿。

如果要研究整个工作空间上的刚度变化情况, 平均刚度是最好的指标。齐次刚度矩阵行列式的 n 次方根表示为平均刚度, 其中 n 表示为绳驱动机器人的自由度, 平均刚度用式(39)表示为

$$\bar{K} = \sqrt[n]{\text{Det}(K)} \quad (39)$$

结构刚度矩阵的迹能够一定程度地反应刚度矩阵的特征, 刚度矩阵的迹的计算式为

$$K_{\text{trace}} = \text{trace}(K) \quad (40)$$

$$K_{\text{trace}} = K[1,1] + K[2,2] + K[3,3]$$

2.4 仿真实验

若外力矩 $M = [0 \ 0 \ 10]^T \text{ N} \cdot \text{m}$, 其他参数如表 1 所示。

表 1 绳牵引腕关节结构参数

Table 1 Structural parameters of the cable-driven wrist

参数	$\gamma/(\circ)$	$\beta/(\circ)$	$\alpha/(\circ)$	R/mm	r/mm	l/mm
数值	27	53	60	$20\sqrt{3}$	$10\sqrt{3}$	30
参数	$K_{w1}/(\text{N} \cdot \text{mm}^{-1})$	$K_{w2}/(\text{N} \cdot \text{mm}^{-1})$	$K_{w3}/(\text{N} \cdot \text{mm}^{-1})$	$K_{w4}/(\text{N} \cdot \text{mm}^{-1})$	$K_{w5}/(\text{N} \cdot \text{mm}^{-1})$	$K_{w6}/(\text{N} \cdot \text{mm}^{-1})$
数值	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

数值计算求出:

$$K_1 = \begin{bmatrix} 7\ 883.888 & -3\ 056.529 & -13\ 441.008 \\ -8\ 475.762 & 6\ 216.939 & -14\ 785.827 \\ -2\ 561.264 & -208.301 & 4\ 330.913 \end{bmatrix}$$

$K_2 =$

$$\begin{bmatrix} 1.281 \times 10^6 & -1.617 \times 10^5 & -4.866 \times 10^5 \\ -1.617 \times 10^5 & 1.992 \times 10^6 & -4.929 \times 10^5 \\ -4.866 \times 10^5 & -4.929 \times 10^5 & 1.011 \times 10^6 \end{bmatrix}$$

则

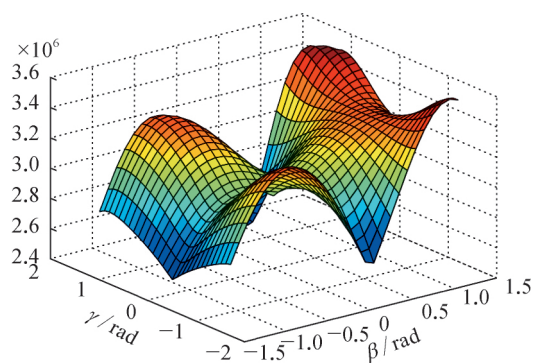
$$\frac{\text{trace}(K_1)}{\text{trace}(K_2)} =$$

$$\frac{7\ 883.888 + 6\ 216.939 + 4\ 330.913}{(12.138 + 20.308 + 8.997) \times 10^5} = 0.004$$

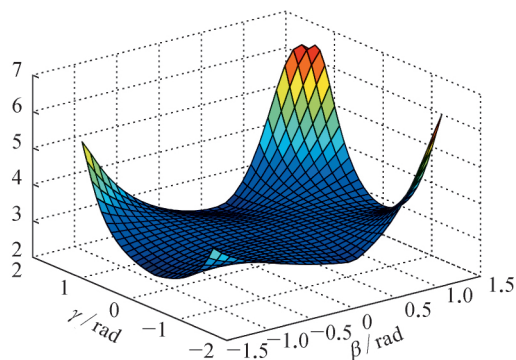
从可控刚度和固有刚度的比较来看, 可控刚度对总刚度的影响很小, 虽然提高绳张力可以增加可控刚度, 但是绳索张力受限于材料特性, 因此张力对刚度的影响仍然很小。

忽略可控刚度的影响, 并把绕 z 轴旋转角 α 设定为 0, 绕 x 轴旋转角 γ 范围为 $-90^\circ \sim 90^\circ$, 绕 y 轴旋转角 β 范围为 $-90^\circ \sim 90^\circ$, 以刚度评价为指标, 在 Matlab 软件中的仿真结果如图 8 所示。

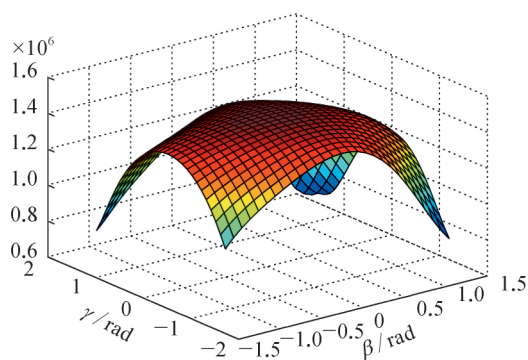
由图 8 可知, 绳牵引仿腕关节机构, 在越靠近工作空间边界处, 结构的工作性能越差, 如不同的绳索张力相差比较大, 姿态可能不满足力封闭性等。由图 8(b) 可知, 在 $\gamma = 0, \beta = 0$ 附近, 刚度条件数最小, 此时结构的各向同性的程度最好。由图 8(c) 和 8(d) 可知, 结构在 $\gamma = 0, \beta = 0$ 附近刚度最大, 并向四周衰减, 在此工作空间范围内结构的承载能力最大。在用于承载、抓取等功能时, 就要保证机构处于



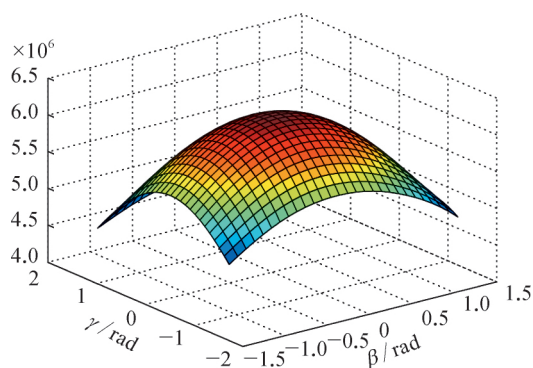
(a) 二维范数表示的刚度分布



(b) 刚度条件数分布



(c) 平均刚度数分布



(d) 刚度迹分布

图 8 相应刚度指标分布图

Fig. 8 The distribution diagram of the corresponding stiffness index

大刚度位置;在用于人机交互功能时,就要保证机构处于较低刚度位置,增加舒适性和安全性。

3 结 论

(1)基于绳牵引并联结构设计了一款仿腕关节,并对绳拉力进行分析,建立绳拉力分布优化模型,运用遗传算法对模型求解。

(2)引入线矢量和微分变换等方式建立其刚度模型,并给出 4 个刚度评价指标。

(3)仿真对比固有刚度与可控刚度对整体的影响可知,在绳索张力有限范围内,调节张力大小可实现该绳驱动仿腕关节结构的变刚度,但是绳索张力很小对刚度的调节十分有限,无法满足所有的刚度需要。

参 考 文 献

- [1] HUANG J, HILLER M, FANG S Q. Simulation modeling of the motion control of a two degree of freedom, tendon based, parallel manipulator in operational space using MATLAB[J]. Journal of China University of Mining and Technology, 2007, 17 (2): 179-183.
- [2] VARZIRI M S, NOTASH L. Kinematic calibration of a wire-actuated parallel robot [J]. Mechanism and Machine Theory, 2007, 42(8): 960-976.
- [3] 韦慧玲, 仇原鹰, 盛英. 一种绳牵引摄像机器人的运动控制策略与稳定性研究[J]. 振动与冲击, 2017, 36(9): 93-100.
- [4] LI W, ZHAO Z G, SHI G, et al. Inverse dynamics analysis and simulation of a class of under-constrained cable-driven parallel system [J]. UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering, 2016, 78(1): 87-98.
- [5] HILLER M, FANG S Q, MIELCZAREK S, et al. Design, analysis and realization of tendon-based parallel manipulators [J]. Mechanism and Machine Theory, 2005, 40(4): 429-445.
- [6] DIAO X M, MA O. A method of verifying force-closure condition for general wire manipulators with seven wires[J]. Mechanism and Machine Theory, 2007, 42(12): 1563-1576.
- [7] BEHZASIPOUR S, KHAJEPOUR A. Stiffness of cable-based parallel manipulators with application to stability analysis[J]. Journal of Mechanical Design, 2006, 128(1): 303-310.
- [8] TANG X, TANG L, WANG J, et al. Workspace quality analysis and application for a completely restrained 3-DOF planar cable-driven parallel manipulator [J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2013, 27(8): 2391-2399.
- [9] GAO B, SONG H, ZHAO J, et al. Inverse kinematics and workspace analysis of a cable-driven parallel robot with a spring spine[J]. Mechanism and Machine Theory, 2014, 76: 56-69.
- [10] YEO S H, YANG G, LIM W B. Design and analysis of cable-driven manipulators with variable stiffness[J]. Mechanism and Machine Theory, 2013, 69(6): 230-244.
- [11] WEN B L, SONG H Y, YANG G. Optimization of tension distribution for cable-driven manipulators using tension-level index[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2013, 19(2): 676-683.

(下转第 111 页)

- [6] 罗文军,陈永洪,张光辉. 平面包络环面蜗杆齿面的螺旋线误差检测及溯源[J]. 西南交通大学学报, 2015, 50(2): 279-285.
- [7] 周良塘,何国刚. 平面包络环面蜗杆理论及技术发展综述[J]. 冶金设备, 2011, 33(6): 55-60.
- [8] 张光辉,黎亚元. 能虚拟中心距的环面蜗杆数控机床: 200610095040.4[P]. 2007-02-07.
- [9] 陈燕,龚玉霞. 七轴四联动数控环面蜗杆磨床的研制[J]. 机床与液压, 2017, 45(4): 56-59.
- [10] 和法洋,石照耀,于渤,等. 平面二次包络环面蜗杆传动国内研究综述[J]. 北京工业大学学报, 2018, 44(7): 1001-1009.
- [11] 李进进,吕学庚. 多轴机床通用运动学建模方法[J]. 制造技术与机床, 2018(3): 89-94.

(责任编辑:杜佳)

(上接第 104 页)

- [12] WANG X, MA S, LIN Q. Hybrid pose/tension control based on stiffness optimization of cable-driven parallel mechanism in wind tunnel test[C]// Automation and Robotics. Hong Kong, China: IEEE, 2016: 75-79.
- [13] MUSTAFA S K, YANG G, YEO S H, et al. Self-calibration of a biologically inspired 7-DOF cable-driven robotic arm[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2008, 13(1): 66-75.
- [14] 王克义,张立勋,孟浩. 1R2T 绳索牵引并联康复机器人绳索弹性研究[J]. 南京理工大学学报(自然科学版), 2010, 34(5): 602-607.
- [15] 郑亚青,刘雄伟. 6 自由度绳牵引并联机构的运动轨迹规划[J]. 机械工程学, 2005, 41(2): 77-81.
- [16] 陈伟海,杨洋溢,吴星明,等. 绳驱动并联机器人张力约束工作空间分析[J]. 北京航空航天大学学报, 2011, 37(7): 817-821.
- [17] 隋春平,张波,赵明扬,等. 一种 3 自由度并联柔索驱动柔性操作臂的建模与控制[J]. 机械工程学, 2005, 41(6): 60-65.
- [18] 菅斌,曹建斌,钱森. 混合驱动柔索并联机器人系统集成设计[J]. 机械工程学, 2012, 48(21): 28-35.
- [19] WILLIAMS R L, TREVISANI A, GALLINA P. Cable-direct-driven (CDDR) with passive scara support: Theory and simulation[J]. Journal of Intelligent & Robotics Systems, 2006, 46(1): 73-94.
- [20] LAFOURCADE P, LLIBRE M. First steps toward a sketch-based design methodology for wire-driven manipulators[C] // Proceedings 2003 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics. IEEE, 2003, 1: 143-148.
- [21] 刘华生,童昕. 两自由度绳牵引并联机构[J]. 华侨大学学报(自然科学版), 2001, 25(4): 410-414.
- [22] 郑亚青,刘雄伟. 绳牵引并联机构拉力分布优化[J]. 机械工程学, 2005, 41(9): 140-145.
- [23] VERHOEVEN R, HILLER M, TADOROKO S. Workspace, stiffness, singularities and classification of tendon driven stewart platforms [C]// The International Symposium on Advances in Robot Kinematics. Austria: Springer, Dordrecht, 1998: 105-114.
- [24] 汪选要,曹毅,张文祥,等. 绳牵引并联机构拉力分布的优化[J]. 燕山大学学报, 2006, 30(3): 189-193.
- [25] 黄佳怡. 柔索驱动并联机器人的理论及其应用研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2010: 18-20.

(责任编辑:徐惠华)